5. Prácticas de gestión de archivos

Entrega. En el ejercicio de *find* enviar por la USC virtual un fichero de texto plano coteniendo los comandos. En el ejercicio de LVM mostrar en clase la configuración de acuerdo con el vídeo de ejemplo.

5.1. Ejercicio de find (2 puntos)

Este ejercicio puede realizarse en cualquier ordenador con Linux.

Descomprime el fichero `pruebas.tgz` con las opciones `zxpvf` para preservar los permisos. Desde el directorio en que se descomprimió a `pruebas` (sin entrar en este) indica cómo se utilizaría el comando `find` para buscar lo siguiente:

1. Cualquier tipo de fichero que tenga los permisos exactos `r-xrw-rwx`.

   [salida correcta (incluye un path): `fich567.txt`]

2. Cualquier tipo de fichero que tenga al menos los permisos `rw` para el grupo y `rwx` para otros.

   [salida correcta: `fich067.txt, fich077.txt, fich167.txt, fich177.txt, fich267.txt, fich277.txt, fich367.txt, fich377.txt, fich467.txt, fich477.txt, fich567.txt, fich577.txt, fich667.txt, fich677.txt, fich767.txt, fich777.txt`]

3. Con un solo comando *find*, los ficheros regulares `*.txt` sin importar mayúsculas y minúsculas y que tengan un tamaño igual o superior a 10 bytes y los directorios `*.bak` (bak en minscula).

   [salida correcta: `fich.TXT`, `dir.bak`].

4. Los ficheros regulares `*.tex` que no se encuentren en el subdirectorio `mal` (nota: este comando requiere la opcion *-print*).

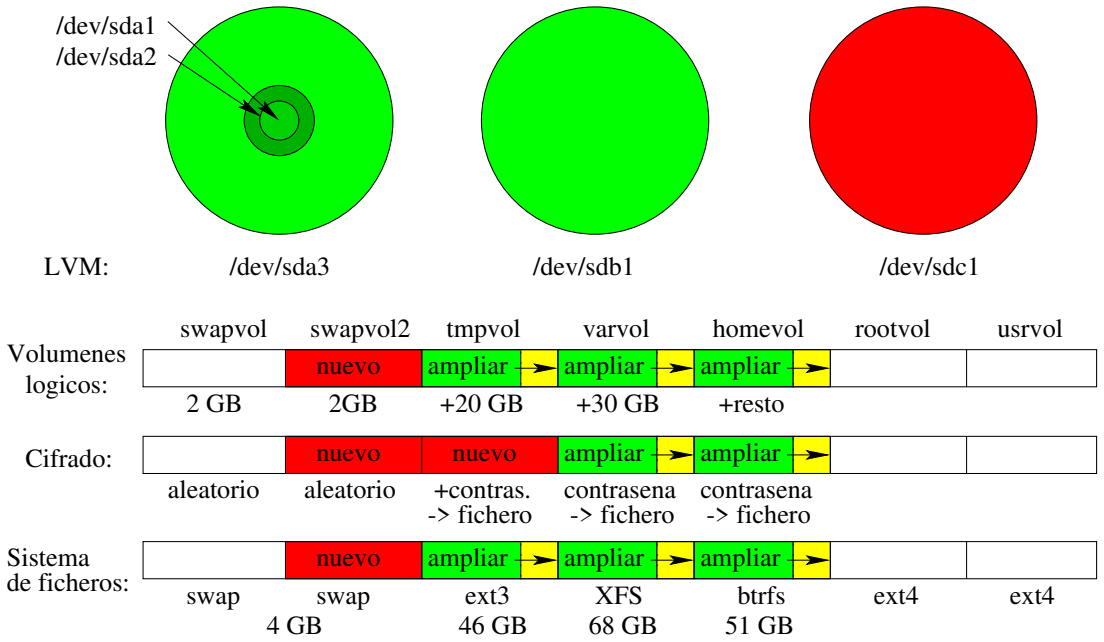
   [salida correcta: `2.tex`, `3.tex`].

5. Copiar en el sudirectorio `pruebas/antiguos` los ficheros regulares que tengan fecha de modificacion anterior a un año.

   [salida correcta: `hace_un_ano.txt`].

5.2. Añadir a lvm nuevo disco y ampliar swap (2 puntos)

Realiza este y los siguientes ejercicios en la máquina virtual servidor. En la siguiente figura se muestra el sistema de ficheros del servidor indicando en rojo los elementos que se pide añadir y en amarillo las modificaciones que se pide realizar.



En la siguiente tabla se recuerda la denominación de los dispositivos (aunque debe tenerse en cuenta que no todos los volúmenes lógicos estarán cifrados):

Particionado disco:	/dev/sdc → /dev/sdc1
Grupo volúmenes:	/dev/sdc1 → nombre_apellidos
Volumen lógico:	nombre_apellidos → volumen (/dev/mapper/nombre_apellidos-volumen)
Cifrado:	/dev/mapper/nombre_apellidos-volumen → nombre_apellidos-volumen_crypt
Formateo:	/dev/mapper/nombre_apellidos-volumen_crypt
Montado:	/dev/mapper/nombre_apellidos-volumen_crypt → /dir

En la máquina servidor (que dispone de dos discos configurados con LVM), añádele un tercer disco de 75 GB siguiendo los siguientes pasos:

1. En virtualbox, en la configuración del almacenamiento, añade a la máquina servidor un nuevo disco virtual de 75 GB en el controlador SATA.

2. Ya dentro de la máquina servidor utiliza `fdisk` para crear una única partición en el tercer disco, que ocupe todo el disco.

3. Crea un nuevo volumen físico (`pvcreate`) que incluya toda esta partición y extiende el grupo de volumen existente (`vgextend`) para que incluya este nuevo volumen físico.

Para crear un nuevo volumen lógico de 2 GB, que usaremos como segunda área de *swap*, seguiremos los siguientes pasos:

1. Crea el volumen lógico de 2 GB en el grupo de volúmenes ya existente (`lvcreate`), poniéndole como etiqueta `swapvol2`. Comprueba que se crea el nuevo dispositivo `/dev/mapper/{etiqueta_del_gv}-swapvol2`.

2. Cifra el nuevo volumen lógico con cifrado **no** LUKS y clave aleatoria de `/dev/urandom` (con el comando `cryptsetup`), poniéndole como etiqueta `{etiqueta_del_gv}-swapvol2_crypt`. Comprueba que se crea el nuevo dispositivo `/dev/mapper/{etiqueta_del_gv}-swapvol2_crypt`.

3. Inicia el dispositivo cifrado con `mkswap` y actívalo como nueva área de `swap` con `swapon`.

4. Añade una nueva línea al fichero `/etc/crypttab` para que se descifre en el arranque. El formato será el mismo que la del *swap* que ya tenemos.

5. Añade una nueva línea al fichero `/etc/fstab` para que este nuevo *swap* se active en el arranque. El formato será el mismo que la del *swap* ya existente.

6. Reinicia el sistema y comprueba que las dos áreas de *swap* están activas.

7. **Entrega**: Véase el último apartado.

5.3. Extender una partición (2 puntos)

Para extender y cifrar la particion de `/tmp` (que debería ser de 25 GB, `ext3` y estar sin cifrar) añadiéndole 20 GB más, seguiremos los siguientes pasos:

1. Extiende el volumen lógico de *tmp* en 20 GB.

2. Extiende el sistema de ficheros en caliente, esto es, sin desmontar el sistema de ficheros (tarda un rato). Para ello usa el comando `fsadm` sin especificar el tamaño para que use el máximo disponible en el volumen lógico. Al finalizar, comprueba con `df` que tiene el nuevo tamaño.

3. Comenta (sin borrar) en `/etc/fstab` la línea de `/tmp` y reinicia la máquina virtual (si solo desmontamos el sistema de ficheros cuando ejecutemos el comando `cryptsetup` nos va decir que el volumen está en uso; otra opción sería buscar los procesos que lo están usando y matarlos).

   No sobreescribas con `dd` el sistema de ficheros, puesto que Virtualbox los entendería como datos y haría que la máquina virtual creciese a 80 GB.

4. Cifra el volumen lógico formateándolo con `cryptsetup` y LUKS, con un cifrado por contraseña, que el comando nos pedirá.

5. Activa (abre) el volumen lógico cifrado usando la contraseña que acabamos de poner.

6. Crea de nuevo el sistema de ficheros `ext3` sobre el dispositivo cifrado puesto que la operación anterior ha borrado todo.

7. Obtén el UUID del volumen lógico (del dispositivo que no tiene `_crypt`).

8. Añade una nueva línea al fichero `/etc/crypttab` para que se descifre en el arranque. Utiliza el mismo formato que las existentes para los otros volúmenes. Para referenciar a la partición de disco puede usarse tanto el dispositivo cifrado como el UUID del volumen lógico (UUID del dispositivo sin cifrar).

9. Reinicia la máquina virtual (debería pedir una contraseña más en el inicio, para descifrar el volumen *tmp*). Comprueba que el volumen cifrado de *tmp* aparece en `/dev/mapper`.

10. Modifica en el fichero `/etc/fstab` la línea de `tmp` para que se monte el dispositivo cifrado (descomenta la línea y añádele la extension `_crypt`). Comprueba que se puede montar el dispositivo con `mount /tmp`. Si da algún tipo de error vuelve a comentar la línea, puesto en que caso de problema la máquina podría no arrancar.

11. Si todo fue bien, recuerda volver a poner al directorio `/tmp` los permisos adecuados (incluyendo el *sticky bit*).

12. Reinicia el sistema (debería pedir una contraseña más en el inicio, pera descifrar el volumen *tmp*) y comprueba que `/tmp` está montado y tiene el nuevo tamaño.

13. **Entrega**: Véase el último apartado.

5.4. Extender dos particiones en caliente (2 puntos)

Extiende la partición de `/var` (que debería ser XFS, tener 40 GB y estar cifrada) añadiendole 30 GB y `/home` (que debería ser `btrfs`, tener 30 GB y también debería estar cifrado) con el resto del espacio, siguiendo los siguientes pasos:

1. Extiende el volumen lógico de *var* en 30 GB.

2. Extiende el volumen cifrado de *var* con `cryptsetup`. No hay que indicar el tamaño pues así utilizará todo el espacio disponible en el volumen lógico.

3. Extiende el sistema de ficheros `/var` en caliente (sin desmontar el sistema de ficheros ni indicar tamaño) con `fsadm` y comprueba con `df` el nuevo tamaño.

4. Añade el resto del espacio libre del grupo de volúmenes al volumen de *home*. Comprueba que al grupo de volúmenes no le queda ningún espacio libre.

5. Extiende el volumen cifrado de *home*.

6. Extiende el sistema de ficheros `/home` en caliente, en este caso usando el comando `btrfs filesystem resize max /home/` (literalmente tal como está escrito) y comprueba con `df`.

7. Reinicia y comprueba los nuevos tamaños de `/var` y `/home` con `df`.

8. **Entrega**: Véase el último apartado.

5.5. Cambiar el sistema de cifrado (2 puntos)

1. Crea (si no existe) en `/etc` un directory "`keys`" y tres ficheros que sirvan como clave de descifrado de `/home`, `/var` y `/tmp` sin necesidad de introducir por teclado la contraseña.

2. El directorio `/etc/keys` debería ser sólo accesible para root, y los ficheros del directorio permiso de sólo lectura para root. De esta forma, en el arranque sólo nos debería pedir la clave de descifrado del directorio raíz.

3. Añade con el comando `cryptsetup` estas nuevas claves de cifrado (nos pedirá la clave antigua). No borraremos la clave antigua, aunque podría hacerse.

4. Comprueba los slots de claves de los tres volúmenes lógicos.

5. Modifica el fichero `/etc/crypttab` para que el descifrado se haga a partir de los ficheros de claves.

6. Comprueba que en el arranque solo nos pide la clave de descifrado del directorio raíz.

7. **Entrega**: Mostrar que el arranque pide una sola clave y la ejecución de los comandos: `pvs`, `vgs`, `lvs`, `ls /dev/mapper`, `free` y `df -h`.

NOTA: Ya no usuaremos más la máquina virtual servidor.